367 名詞述語文からの概念学習システムにおける比喩関係の理解

佐々木 淳一、荒木 健治、桃内 佳雄
北海学園大学工学部

1．はじめに

我々は従来より自然言語理解システムの構築のための一つの基礎として、日本語文に典型的に出現する名詞述語文の理解について研究を進めている。名詞述語文とは主語と述語の対立の中で述語が名詞で作られる文[1]で、「＜名詞句１＞は＜名詞句２＞です。」と表現される。我々は特に名詞述語文を対象として名詞句間の意味関係の学習と解析を行う手法の基礎的な考察を行っている[2]。これまでの研究により未知概念の学習を行いながら２つの概念間の解析を行う手法を開発し、実験によりその有効性を確認している[3,4]。

本稿では、現在、対象としていない文字どおり以外の関係である比喩関係の理解について、その処理と実験結果について述べる。

2．学習システムの概要

本手法は、知識表現として意味ネットワークSNePS[5]を動的な変化が可能なように改良したものを用いている。これを我々は動的階層SNePS と呼ぶ。動的階層SNePS ではノード（節）が、命題、対象、属性、関係などを表し、アーク（弧）は、それらの間の構造的、意味的つながりを表す。２つの概念間の関係は２つの概念間を結ぶノードのアークに関係を付加して表現される。

本手法における概念生成モデルは、事物の概念である具象概念を事物の性質を表す属性概念によって制限することにより新たな派生概念を生成するというものである。新たな概念は、情報（文）が入力されるにつれて関連する概念の曖昧さが減少し、次第に具象概念および属性概念に組み込まれて行く。処理の流れを図１に示す。なお、以下の説明でパスとは、ある概念からある概念までのアークとノードの連なりを言う。

図１に示すように名詞述語文が入力されるとまず文の構造が解析される。これは、名詞述語文に出現する名詞句１と名詞句２の同定および名詞句内の構成を解析するもので、これらの情報は次の学習に渡される。学習では、２概念間の関係の学習をヒューリスティクスを用いて行う。これは、既知概念同士で、その関係に曖昧さが存在しなければ行われない。

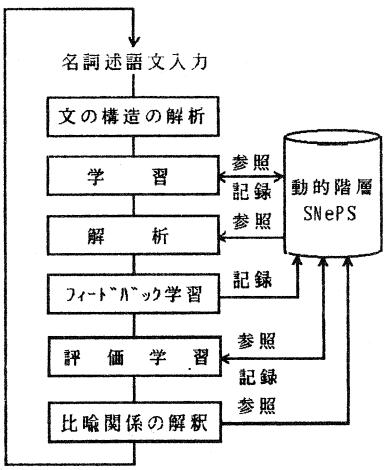


図１　処理の流れ

表１　追加された学習ヒューリスティクス

分　類	No	内　容
Ⅲ．名詞句２を考慮したもの	8・5	＜名詞句２＞が他の概念が持っていない属性を持っているときは対象・比喩関係である。なお、他の概念とは＜名詞句１＞を除く。（顕著性）
Ⅳ．２つの概念を結ぶパスを考慮したもの	9・5	＜名詞句１＞と＜名詞句２＞が共通な属性を持っているときは対象・比喩関係である。（顕現性）

表２　変更された学習ヒューリスティクス

分　類	No	内　容
Ⅱ．名詞句１を考慮したもの	4	＜名詞句１＞の中で概念が制限されている場合は＜名詞句１＞は＜名詞句２＞と同一関係あるいは対象・比喩関係である。
Ⅲ．名詞句２を考慮したもの	9	「＜名詞句１＞は＜名詞句２Ａ＞と＜名詞句２Ｂ＞である。」という文において、＜名詞句１＞と「＜名詞句２Ａ＞と＜名詞句２Ｂ＞」の表わす概念は同一関係あるいは対象・比喩関係である。
Ⅳ．２つの概念を結ぶパスを考慮したもの	21	具象概念に属する概念と対象・事象関係あるいは対象・比喩関係にある派生概念は具象概念である。

次に、解析では、今までに得られた知識をもとに２概念間の関係の曖昧さを減少させる。この方法は、解析ヒューリスティクスを用いて２概念間を結ぶ冗長なパス、すなわち他の概念を経由して結ばれるパスを直接のパスに変換する。この算出された関係と直接のパスに付加されている関係との共通に存在する関係をその概念間の関係と決定する処理である。フィードバック学習では、第１に解析で求められた関係を動的SNePS に記録する、第２にその関係を冗長なパスに反映されるために直接のパスにより冗長なパスを制約する。これら解析とフィードバック学習は２概念間の関係に曖昧さがあるときのみ行われる。最後の評価学習では、一意に決定された関係を現在の動的SNePS の世界の状態に一致するように更新を行う処理である。比喩関係の理解はこれら全ての処理で行われるが、特に比喩関係の解釈は最後に行われる。

3．比喩関係の理解

3．1　比喩関係の決定

従来の手法は文字通りの意味関係のみを対象としていた。そこで、今回は文字通り以外の意味関係である比喩関係をも扱えるようにした。

比喩関係を決定するため、従来の手法の学習ヒューリスティクスを追加、変更し、解析ヒューリスティクスの２項間の関係を１つの関係に決定するヒューリスティクスと連なる概念の状況を考慮したヒューリスティクスを追加することで行った。学習ヒューリスティクスの追加部分を表１に変更部分を表２に、変更された後の２項間の関係を１つの関係に決定する解析ヒューリスティクスを表３に、連なる概念の状況を考慮した解析ヒューリスティクスを表４に示す。

3．2　比喩関係の解釈

文字通りの意味関係の場合、概念間の関係を決定するだけであったが、文字通り以外の意味関係では、概念間の意味関係の決定以外に解釈を行う必要がある。そこで、比喩関係の場合の解釈の手法を表５に示す。

表３　概念間の２つの関係を１つにする解析ヒューリスティクス

関係	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	−	3	4	1	6	7	8	9	X	X
2	−	2	3	4	2	6	7	8	9	−	−
3	3	3	3	−	3	3	7	X	X	X	X
4	4	4	−	4	4	4	4	X	X	X	X
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	6	X	4	6	6	−	8	9	X	X
7	7	7	3	4	7	X	7	8	9	−	−
8	8	8	8	X	8	8	8	X	−	X	X
9	9	9	X	X	9	9	9	−	X	X	X
10	10	−	X	X	10	X	−	X	X	10	X
11	−	X	X	X	11	−	11	X	X	X	X

表４　　連なる概念の状況を考慮した解析ヒューリスティクス

No.*1	状　況.*2	条　件.*3	結　果
7	①m1:対象・比喩:m2:下位・上位:m3 ②m1:対象・比喩:m2:要素・集合:m3	3　①m2の属性とm3の属性がすべて等しい。	m1:対象・比喩:m3
8	①m1:比喩・対象:m2:上位・下位:m3 ②m1:比喩・対象:m2:集合・要素:m3	条件３と同様	m1:比喩・対象:m3
9	①m1:下位・上位:m2:対象・比喩:m3 ②m1:要素・集合:m2:対象・比喩:m3	4　①m1の属性とm2の属性がすべて等しい。	m1:対象・比喩:m3
10	①m1:下位・上位:m2:比喩・対象:m3 ②m1:要素・集合:m2:比喩・対象:m3	条件４と同様	m1:比喩・対象:m3

注）＊１：番号は表２からの連続番号である。　＊２：複数の時はどちらか一方を満たせば良い。
＊３：複数の時はすべてを満たす必要がある。

表５　比喩関係の解釈ヒューリスティクス

状　況	解　釈
m1とm2にただ１つの共通の属性概念が存在する	その属性概念と決定する。
m2にただ１つの属性概念が存在する	その属性概念と決定する。
m2に複数の属性概念が存在し、かつ他の概念との関係がある	①m2と属性概念の冗長なパスからどれか１つに対象・属性関係が算出されたものに決定する。 ②上記以外、解釈不能とする。

注）m1とm2はそれぞれ名詞句１と名詞句２の概念である。

4．実験

比喩概念の学習方法の有効性を考察するため、本手法に基づく実験システムをワークステーション上に作成し、実験を行った。３０文の名詞述語文を入力し、そのうち比喩関係になりうる文は１文で実験した。その結果「男は狼です。」の文に対して「男」と「狼」の関係が比喩関係に決定した。これは、「狼」の属性概念である「野蛮」がその文の解釈と見なされたためである。

5．おわりに

名詞述語文を対象とした比喩関係の理解は、本手法により実現できた。今後は、比喩関係を除く文字通り以外の意味関係についても研究を進める予定である。

＊参考文献

1）高橋：名詞述語文における主語と述語の意味的な関係、日本語学、第3巻、第12号、pp.18-39(1984).
2）荒木、桃内：名詞述語文における名詞句間の意味関係の解析と学習、情報39回全大論集,pp.640-641(1989).
3）荒木、桃内：名詞述語文における意味概念の学習、情報研報、Vol.90, No.77, pp.1-8(1990).
4）荒木、佐々木、桃内：自然言語インタフェースのための未知概念の学習方法、情報研報、Vol.91, No.18, pp.99-106(1991).
5）S.C.Shapiro and W.J.Rapaport: SNePS Considered as A Fully Intentional Propositional Semantic Network, Proc.AAAI86, Vol.1, pp.278-283(1986).